

## Thème 5 — Niveau Difficile

Données ( $\text{g mol}^{-1}$ ) :  $\text{H}_2\text{O}$  = 18, glycérol  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$  = 92, éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  = 46,  $\text{NaOH}$  = 40,  $\text{NaCl}$  = 58,5.

### Exercice 1 — de la solution commerciale à la solution diluée

On dispose de  $\text{NaOH}$  à 20 % en masse, de masse volumique  $\rho = 1,10 \text{ g mL}^{-1}$ .

- Quelle est la concentration molaire  $C_1$  de cette solution mère ?
- Quel volume  $V_1$  prélever pour préparer 250 mL de  $\text{NaOH}$  à  $0,50 \text{ mol L}^{-1}$  ?

### Exercice 2 — dilution en fonction du volume prélevé

On prélève un volume  $V_1$  d'une solution de concentration  $C_0$ , que l'on porte à un volume total  $V_2 = 4 V_1$  avec de l'eau.

- Exprime la concentration finale  $C_2$  en fonction de  $C_0$ .
- Application : si  $C_0 = 1,2 \text{ mol L}^{-1}$ , que vaut  $C_2$  ?

### Exercice 3 — mélange à trois constituants

Une solution contient 36 g d'eau  $\text{H}_2\text{O}$ , 92 g de glycérol  $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$  et 46 g d'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ .

- Calcule la quantité de matière de chaque constituant.
- En déduire les trois fractions molaires et vérifie que leur somme vaut 1.

### Exercice 4 — molarité ou molalité ?

On dissout 0,50 mol de  $\text{NaCl}$  dans 1,0 kg d'eau. La solution obtenue a une masse volumique  $\rho = 1,02 \text{ g mL}^{-1}$ .

- Quelle est la molalité de la solution ?
- Quelle est la masse totale de la solution ?
- Quel est son volume ?
- En déduire la molarité. Est-elle égale à la molalité ?

### Exercice 5 — mélange de deux solutions du même soluté

On mélange 200 mL de glucose à  $0,30 \text{ mol L}^{-1}$  et 300 mL de glucose à  $0,80 \text{ mol L}^{-1}$  (les volumes s'additionnent). Quelle est la concentration molaire finale ?